

实验报告：线性方程组的直接法与迭代法求解及误差分析

第一部分：直接法

直接法是通过有限步算术运算（不考虑舍入误差）得到线性方程组 $Ax = b$ 精确解的一类方法。

一、Doolittle 分解法

1. 基本原理

Doolittle 分解将非奇异方阵 A 分解为一个**单位下三角矩阵** L （对角线元素全为1）和一个**上三角矩阵** U 的乘积

$$A = LU$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ l_{21} & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ l_{n1} & l_{n2} & \cdots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1n} \\ 0 & u_{22} & \cdots & u_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & u_{nn} \end{pmatrix}$$

2. 分解公式（按行计算 U ，按列计算 L ）

对于 $k = 1, 2, \dots, n$:

计算 U 的第 k 行元素 ($j = k, k + 1, \dots, n$):

$$u_{kj} = a_{kj} - \sum_{r=1}^{k-1} l_{kr} u_{rj}$$

计算 L 的第 k 列元素 ($i = k + 1, k + 2, \dots, n$):

$$l_{ik} = \frac{1}{u_{kk}} \left(a_{ik} - \sum_{r=1}^{k-1} l_{ir} u_{rk} \right)$$

3. 求解过程

原方程组 $Ax = b$ 转化为：

$$LUx = b$$

前代：令 $y = Ux$ ，解 $Ly = b$

$$\begin{cases} y_1 = b_1 \\ y_i = b_i - \sum_{j=1}^{i-1} l_{ij}y_j, \quad i = 2, 3, \dots, n \end{cases}$$

回代：解 $Ux = y$

$$\begin{cases} x_n = y_n / u_{nn} \\ x_i = \left(y_i - \sum_{j=i+1}^n u_{ij}x_j \right) / u_{ii}, \quad i = n-1, n-2, \dots, 1 \end{cases}$$

二、Crout 分解法

1. 基本原理

Crout 分解将矩阵 A 分解为一个**下三角矩阵** L 和一个**单位上三角矩阵** U （对角线元素全为1）的乘积：

$$A = LU$$

其中：

$$L = \begin{pmatrix} l_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ l_{21} & l_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ l_{n1} & l_{n2} & \cdots & l_{nn} \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 1 & u_{12} & \cdots & u_{1n} \\ 0 & 1 & \cdots & u_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

2. 分解公式（按列计算 L 和 U ）

对于 $k = 1, 2, \dots, n$ ：

计算 L 的第 k 列元素 ($i = k, k+1, \dots, n$)：

$$l_{ik} = a_{ik} - \sum_{r=1}^{k-1} l_{ir}u_{rk}$$

计算 U 的第 k 行元素 ($j = k+1, k+2, \dots, n$)：

$$u_{kj} = \frac{1}{l_{kk}} \left(a_{kj} - \sum_{r=1}^{k-1} l_{kr} u_{rj} \right)$$

3. 求解过程

与 Doolittle 相同：先前代解 $Ly = b$ ，再回代解 $Ux = y$ 。

三、对称正定矩阵的 Cholesky 分解法

1. 适用条件

矩阵 A 必须满足：

- 对称性： $A^T = A$
- 正定性：对所有非零向量 x ，有 $x^T A x > 0$

2. 基本原理

Cholesky 分解将对称正定矩阵 A 分解为：

$$A = LL^T$$

其中 L 是下三角矩阵，且对角线元素 $l_{ii} > 0$ 。

3. 分解公式

对于 $j = 1, 2, \dots, n$ ：

计算对角元：

$$l_{jj} = \sqrt{a_{jj} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{jk}^2}$$

计算非对角元 ($i = j + 1, j + 2, \dots, n$)：

$$l_{ij} = \frac{1}{l_{jj}} \left(a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik} l_{jk} \right)$$

4. 求解过程

原方程 $Ax = b$ 转化为 $LL^T x = b$ 。

前代：解 $Ly = b$ ($y = L^T x$)

$$y_i = \frac{1}{l_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} l_{ij} y_j \right), \quad i = 1, 2, \dots, n$$

回代：解 $L^T x = y$

$$x_i = \frac{1}{l_{ii}} \left(y_i - \sum_{j=i+1}^n l_{ji} x_j \right), \quad i = n, n-1, \dots, 1$$

5. 特点

- 计算量约为 Doolittle 的一半（只需计算 L ）
- 数值稳定，不需要选主元
- 节省存储空间（只需存储 L ）

四、三对角矩阵的追赶法

1. 矩阵形式

三对角矩阵形式如下：

$$A = \begin{pmatrix} b_1 & c_1 & & & 0 \\ a_2 & b_2 & c_2 & & \\ & a_3 & b_3 & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & c_{n-1} \\ 0 & & & a_n & b_n \end{pmatrix}$$

其中 a_i, b_i, c_i 为已知系数，且满足 $a_i \neq 0$ （通常可保证）。

2. 基本原理

追赶法是 Doolittle 分解在三对角矩阵上的特化形式。分解 $A = LU$ ，其中：

$$L = \begin{pmatrix} 1 & & & & 0 \\ l_2 & 1 & & & \\ & l_3 & \ddots & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ 0 & & & l_n & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} u_1 & c_1 & & & 0 \\ & u_2 & c_2 & & \\ & & u_3 & \ddots & \\ & & & \ddots & c_{n-1} \\ 0 & & & & u_n \end{pmatrix}$$

3. 追的过程 (计算 l_i, u_i)

$$\begin{cases} u_1 = b_1 \\ l_i = \frac{a_i}{u_{i-1}}, \quad i = 2, 3, \dots, n \\ u_i = b_i - l_i c_{i-1}, \quad i = 2, 3, \dots, n \end{cases}$$

4. 赶的过程 (求解)

前代: 解 $Ly = b$

$$\begin{cases} y_1 = b_1 \\ y_i = b_i - l_i y_{i-1}, \quad i = 2, 3, \dots, n \end{cases}$$

回代: 解 $Ux = y$

$$\begin{cases} x_n = y_n / u_n \\ x_i = (y_i - c_i x_{i+1}) / u_i, \quad i = n-1, n-2, \dots, 1 \end{cases}$$

5. 特点

- 计算量仅 $O(n)$, 非常高效
- 只需存储 4 个一维数组 (a_i, b_i, c_i, b_i)
- 广泛用于求解常微分方程边值问题和偏微分方程差分格式

五、列主元消去法

1. 基本原理

在 Gauss 消去过程中, 每次选取当前列中**绝对值最大的元素**作为主元, 并通过**行交换**将其移到主元位置, 然后进行消元。

2. 详细步骤

对于 $k = 1, 2, \dots, n-1$:

第 1 步: 选主元

在 $A(k:n, k)$ 中寻找绝对值最大的元素:

$$|a_{p,k}| = \max_{k \leq i \leq n} |a_{i,k}|$$

第 2 步：判断

若 $|a_{p,k}| < \varepsilon$ (ε 为容差)，则矩阵奇异，停止计算。

第 3 步：行交换

若 $p \neq k$ ，交换第 k 行与第 p 行（同时交换右端项 b 的对应分量）。

第 4 步：消元

对于 $i = k + 1, k + 2, \dots, n$:

$$l_{ik} = \frac{a_{ik}}{a_{kk}} \quad (\text{消元因子})$$

对于 $j = k + 1, k + 2, \dots, n$:

$$a_{ij} = a_{ij} - l_{ik}a_{kj}$$

$$b_i = b_i - l_{ik}b_k$$

3. 回代求解

消元完成后得到上三角方程组 $Ux = \tilde{b}$ ，回代求解：

$$\begin{cases} x_n = \tilde{b}_n / u_{nn} \\ x_i = \left(\tilde{b}_i - \sum_{j=i+1}^n u_{ij}x_j \right) / u_{ii}, \quad i = n-1, n-2, \dots, 1 \end{cases}$$

4. 特点

- 有效避免小主元导致的数值不稳定
- 计算量约为 $O(n^3/3)$
- 实际计算中最常用的直接法之一

第二部分：迭代法

迭代法从一个初始向量 $x^{(0)}$ 出发，通过递推格式生成序列 $\{x^{(k)}\}$ ，使其收敛于真解。

一、Jacobi 迭代法

1. 基本原理

将系数矩阵 A 分解为：

$$A = D - L - U$$

其中：

- D ：对角矩阵， $D = \text{diag}(a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn})$
- $-L$ ：严格下三角部分（ L 是下三角且对角元为 0）
- $-U$ ：严格上三角部分（ U 是上三角且对角元为 0）

2. 迭代格式

由 $Ax = b$ 得 $(D - L - U)x = b$ ，整理为 $Dx = (L + U)x + b$ ，则：

$$x^{(k+1)} = D^{-1}(L + U)x^{(k)} + D^{-1}b$$

分量形式（更常用）：

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j^{(k)} \right), \quad i = 1, 2, \dots, n$$

3. 计算步骤

1. 选取初始向量 $x^{(0)} = (x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \dots, x_n^{(0)})^T$
2. 对于 $k = 0, 1, 2, \dots$ ，依次计算 $x_1^{(k+1)}, x_2^{(k+1)}, \dots, x_n^{(k+1)}$
3. 检查收敛性：若 $\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\| < \varepsilon$ ，停止

4. 收敛条件

充分条件（满足其一即可）：

- A 严格对角占优： $|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|, \quad \forall i$
- A 不可约且弱对角占优

5. 特点

- 每步计算独立，**天然并行**
- 收敛速度通常较慢（线性收敛）
- 存储量小，只需保留 $x^{(k)}$ 和 $x^{(k+1)}$

二、Gauss-Seidel 迭代法

1. 基本原理

与 Jacobi 不同，Gauss-Seidel 在计算 $x_i^{(k+1)}$ 时，**立即使用**已经计算出的最新分量。

2. 迭代格式

矩阵形式：

$$x^{(k+1)} = (D - L)^{-1}Ux^{(k)} + (D - L)^{-1}b$$

分量形式：

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j^{(k)} \right)$$

3. 计算步骤

1. 选取初始向量 $x^{(0)}$
2. 对于 $k = 0, 1, 2, \dots$:
 - 计算 $x_1^{(k+1)}$ (使用 $x_2^{(k)}, x_3^{(k)}, \dots$)
 - 计算 $x_2^{(k+1)}$ (使用 $x_1^{(k+1)}, x_3^{(k)}, \dots$)
 - 计算 $x_3^{(k+1)}$ (使用 $x_1^{(k+1)}, x_2^{(k+1)}, x_4^{(k)}, \dots$)
 - 依次类推
3. 检查收敛性

4. 收敛条件

与 Jacobi 类似，且：

- 若 Jacobi 收敛，Gauss-Seidel 收敛更快（通常）
- 对某些矩阵，Gauss-Seidel 收敛但 Jacobi 不收敛

5. 特点

- 收敛速度一般快于 Jacobi
- 只需存储一组向量（可原地更新）
- **天然串行**，无法直接并行

三、SOR（逐次超松弛）迭代法

1. 基本原理

SOR 在 Gauss-Seidel 的基础上引入**松弛因子** ω ，将当前修正量放大或缩小，以加速收敛。

2. 迭代格式

首先计算 Gauss-Seidel 的更新值：

$$\tilde{x}_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j^{(k)} \right)$$

然后进行松弛：

$$x_i^{(k+1)} = (1 - \omega) x_i^{(k)} + \omega \tilde{x}_i^{(k+1)}$$

合并为一个公式：

$$x_i^{(k+1)} = (1 - \omega) x_i^{(k)} + \frac{\omega}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j^{(k)} \right)$$

3. 松弛因子的选择

- $0 < \omega < 1$ ：低松弛（用于某些难以收敛的问题）
- $\omega = 1$ ：退化为 Gauss-Seidel
- $1 < \omega < 2$ ：超松弛（**最常用**，加速收敛）
- $\omega \geq 2$ ：一般不收敛

最优松弛因子（对对称正定矩阵）：

$$\omega_{\text{opt}} = \frac{2}{1 + \sqrt{1 - \rho(B_{\text{Jacobi}})^2}}$$

其中 $\rho(B_{\text{Jacobi}})$ 是 Jacobi 迭代矩阵的谱半径。

4. 计算步骤

1. 选取初始向量 $x^{(0)}$ 和松弛因子 ω （通常取 1.2~1.6）
2. 按分量形式迭代更新
3. 检查收敛性

5. 特点

- 适当选择 ω 可**显著加速**收敛（比 Gauss-Seidel 快数倍）
- 最优 ω 的估计需要了解矩阵性质

- 最常用的经典迭代法之一

第三部分：误差分析

一、误差范数的定义

设：

- x^* ：精确解（或足够精确的参考解）
- x ：数值方法求得的近似解

误差向量：

$$e = x - x^*$$

二、常用向量范数

1. 1-范数（列和范数）

$$\|e\|_1 = \sum_{i=1}^n |e_i|$$

2. 2-范数（欧几里得范数）

$$\|e\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n e_i^2}$$

3. 无穷范数（最大范数，最常用）

$$\|e\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |e_i|$$

三、误差分析步骤

第 1 步：确定参考解 x^*

- **情况 A**：方程组有理论解（如人工构造的例题），直接使用
- **情况 B**：理论解未知，使用高精度直接法（如列主元消去法或 MATLAB 的 $A \setminus b$ ）计算一个参考解

第 2 步：计算各方法的近似解

分别用 Doolittle、Crout、Cholesky、追赶法、列主元消去法、Jacobi、Gauss-Seidel、SOR 等方法求解，得到 x_{method} 。

第 3 步：计算误差向量

$$e_{\text{method}} = x_{\text{method}} - x^*$$

第 4 步：计算各范数

例如，对于 $e = (e_1, e_2, \dots, e_n)^T$ ：

$$\|e\|_2 = \sqrt{e_1^2 + e_2^2 + \dots + e_n^2}$$

$$\|e\|_\infty = \max(|e_1|, |e_2|, \dots, |e_n|)$$

第 5 步：结果分析

- 范数越小 $\rightarrow$ 近似解越准确
- 比较不同方法的范数 $\rightarrow$ 判断哪种方法在该问题上更优
- 对于迭代法，记录迭代次数与误差范数的关系

四、数值示例

设：

$$x^* = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} 1.01 \\ -0.98 \\ 1.99 \end{pmatrix}$$

误差向量：

$$e = \begin{pmatrix} 0.01 \\ 0.02 \\ -0.01 \end{pmatrix}$$

计算：

$$\|e\|_2 = \sqrt{0.01^2 + 0.02^2 + (-0.01)^2} = \sqrt{0.0001 + 0.0004 + 0.0001} = \sqrt{0.0006} \approx 0.02449$$

$$\|e\|_\infty = \max(0.01, 0.02, 0.01) = 0.02$$

五、实验报告结果表格模板

方法	$ e _2$	$ e _\infty$	迭代次数（如适用）
Doolittle 分解	1.23e-14	2.45e-14	—

方法	$ e _2$	$ e _\infty$	迭代次数（如适用）
Crout 分解	1.25e-14	2.50e-14	—
Cholesky 分解	1.20e-14	2.40e-14	—
追赶法	1.22e-14	2.44e-14	—
列主元消去法	1.18e-14	2.38e-14	—
Jacobi 迭代	3.45e-3	5.67e-3	100
Gauss-Seidel 迭代	1.23e-3	2.34e-3	68
SOR ($\omega = 1.2$)	2.31e-4	4.12e-4	32

六、结论分析

- 直接法：**精度高（误差通常在 10^{-14} 量级，仅受机器精度限制），但计算量大（ $O(n^3)$ ），适合中小规模问题。
- 迭代法：**精度可控（取决于迭代次数），计算量小（每步 $O(n^2)$ ），适合大规模稀疏矩阵。
- 收敛速度：**SOR > Gauss-Seidel > Jacobi（当参数选择适当时）。
- 实际选择：**
 - 小规模稠密矩阵 → 列主元消去法或 Doolittle
 - 对称正定矩阵 → Cholesky
 - 三对角矩阵 → 追赶法
 - 大规模稀疏矩阵 → SOR 或共轭梯度法（CG）